

Informe de Biodiversidad – Fauna

Fecha de generación del informe: 19/11/2025

1.1 Interpretacion Esfuerzo

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE RESULTADOS POR METODOLOGÍA

Transecto

1. Número de individuos registrados:

— Total registrado: 114.000

— Mayor aporte: Bda (61.000 individuos).

— Otros aportes relevantes:

* Bfvs: 16.000 individuos.

* Bdb: 37.000 individuos.

2. Esfuerzo aplicado:

— Total: 156.000 horas-hombre.

— Mayor esfuerzo en: Bda (84.000).

3. Éxito de captura:

— Éxito general: 0.731 individuos por hora-hombre.

— Mayor éxito en: Bfvs (0.889).

— Éxitos observados en otras coberturas:

* Bda: 0.726.

* Bdb: 0.685.

Punto de observacion

1. Número de individuos registrados:

— Total registrado: 16.000

— Mayor aporte: Bda (11.000 individuos).

— Otros aportes relevantes:

* Bdb: 5.000 individuos.

2. Esfuerzo aplicado:

— Total: 8.000 horas-hombre.

— Mayor esfuerzo en: Bda (6.000).

3. Éxito de captura:

— Éxito general: 2.000 individuos por hora-hombre.

— Mayor éxito en: Bdb (2.500).

— Éxitos observados en otras coberturas:

* Bda: 1.833.

Camara Trampa

1. Número de individuos registrados:

— Total registrado: 94.000

— Mayor aporte: Bdb (53.000 individuos).

— Otros aportes relevantes:

* Bda: 41.000 individuos.

2. Esfuerzo aplicado:

— Total: 3240.000 horas-hombre.

— Mayor esfuerzo en: Bda (2160.000).

3. Éxito de captura:

— Éxito general: 0.029 individuos por hora-hombre.

— Mayor éxito en: Bdb (0.049).

— Éxitos observados en otras coberturas:

* Bda: 0.019.

RESUMEN INTERPRETATIVO GLOBAL

En términos generales, los distintos métodos de muestreo aplicados mostraron variaciones importantes en abundancia registrada, esfuerzo empleado y eficiencia (éxito de captura). De manera global, se observa que los métodos difieren en su capacidad de detección según la cobertura y el tipo de técnica aplicada. A continuación, se sintetizan los patrones generales observados:

- El método Transecto registró un total de 114.000 individuos, con un esfuerzo acumulado de 156.000 horas-hombre y un éxito promedio de 0.731 individuos/hora-hombre.

- El método Punto de observacion registró un total de 16.000 individuos, con un esfuerzo acumulado de 8.000 horas-hombre y un éxito promedio de 2.000 individuos/hora-hombre.
- El método Camara Trampa registró un total de 94.000 individuos, con un esfuerzo acumulado de 3240.000 horas-hombre y un éxito promedio de 0.029 individuos/hora-hombre.

Este resumen global permite comprender la eficiencia relativa de cada metodología y su aporte al inventario general, facilitando la interpretación ecológica del esfuerzo de muestreo aplicado en el área de estudio.

2.2 Descripcion Ordenes Detal

DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA POR ÓRDENES

=====

Totales generales: 7 órdenes, 16 familias, 30 especies y 224 individuos.

PÁRRAFO GLOBAL:

En general, el orden más representativo fue el orden **Carnivora**, con 10 especies, pertenecientes a familias como: Canidae (2 spp.), Procyonidae (3 spp.), Mustelidae (2 spp.), Felidae (2 spp.), Mephitidae (1 spp.). Este orden representó el 33.33% del total de especies (30). El segundo y siguientes órdenes más representativos fueron: **Chiroptera**, con 7 especies, pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae (23.33%); **Rodentia**, con 5 especies, pertenecientes a las familias Dasypodidae, Cuniculidae, Sciuridae, Echimyidae, Erethizontidae (16.67%); **Didelphimorphia**, con 5 especies, pertenecientes a las familias Didelphidae (16.67%). Por consiguiente, los órdenes Cingulata, Galliformes, Pilosa, cada uno con 1 especie. La especie más abundante registrada en el muestreo fue **Dasypoda punctata**, con 43 individuos.

DETALLE POR ORDEN (ordenado de mayor a menor riqueza específica):

El orden Carnivora agrupa un total de 10 especies (33.33% del total de especies), y suma 36 individuos, equivalente al 16.07% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Canidae: 2 especies y 11 individuos; Procyonidae: 3 especies y 10 individuos; Mustelidae: 2 especies y 7 individuos; Felidae: 2

especies y 5 individuos; Mephitidae: 1 especie y 3 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Procyonidae (3 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Canidae (11 individuos). Las especies más abundantes dentro de Carnivora fueron: 1. *Cerdocyon thous* (10 individuos) 2. *Eira barbara* (4 individuos) 3. *Procyon cancrivorus* (4 individuos).

El orden Chiroptera agrupa un total de 7 especies (23.33% del total de especies), y suma 25 individuos, equivalente al 11.16% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Phyllostomidae: 5 especies y 22 individuos; Vespertilionidae: 2 especies y 3 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Phyllostomidae (5 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Phyllostomidae (22 individuos). Las especies más abundantes dentro de Chiroptera fueron: 1. *Carollia perspicillata* (15 individuos) 2. *Artibeus anderseni* (4 individuos) 3. *Myotis nigricans* (2 individuos).

El orden Rodentia agrupa un total de 5 especies (16.67% del total de especies), y suma 110 individuos, equivalente al 49.11% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Dasyproctidae: 1 especie y 43 individuos; Cuniculidae: 1 especie y 28 individuos; Sciuridae: 1 especie y 21 individuos; Echimyidae: 1 especie y 16 individuos; Erethizontidae: 1 especie y 2 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Dasyproctidae (1 especie), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Dasyproctidae (43 individuos). Las especies más abundantes dentro de Rodentia fueron: 1. *Dasyprocta punctata* (43 individuos) — **especie más abundante global** 2. *Cuniculus paca* (28 individuos) 3.

Syntheosciurus granatensis (21 individuos). Cabe resaltar que ****Dasyprocta punctata**** es también la especie más abundante registrada en todo el muestreo (43 individuos).

El orden Didelphimorphia agrupa un total de 5 especies (16.67% del total de especies), y suma 41 individuos, equivalente al 18.3% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Didelphidae: 5 especies y 41 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Didelphidae (5 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Didelphidae (41 individuos). Las especies más abundantes dentro de Didelphimorphia fueron: 1. Didelphis marsupialis (20 individuos) 2. Gracilinanus marica (10 individuos) 3. Marmosa robinsoni (5 individuos).

El orden Cingulata agrupa un total de 1 especies (3.33% del total de especies), y suma 9 individuos, equivalente al 4.02% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Dasypodidae: 1 especies y 9 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Dasypodidae (1 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Dasypodidae (9 individuos). Las especies más abundantes dentro de Cingulata fueron: 1. Dasypus fenestratus (9 individuos).

El orden Galliformes agrupa un total de 1 especies (3.33% del total de especies), y suma 2 individuos, equivalente al 0.89% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Cracidae: 1 especies y 2 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Cracidae (1 especies), mientras

que la familia con mayor abundancia en individuos fue Cracidae (2 individuos). Las especies más abundantes dentro de Galliformes fueron: 1. Penelope argyrotis (2 individuos).

El orden Pilosa agrupa un total de 1 especies (3.33% del total de especies), y suma 1 individuos, equivalente al 0.45% del total de individuos registrados (224). Este orden está representado por las siguientes familias: Bradypodidae: 1 especies y 1 individuos. La familia con mayor riqueza específica dentro del orden fue Bradypodidae (1 especies), mientras que la familia con mayor abundancia en individuos fue Bradypodidae (1 individuos). Las especies más abundantes dentro de Pilosa fueron: 1. Bradypus variegatus (1 individuos).

3.1 Analisis Cv

■■ NOTA: El coeficiente de variación estimado para la distribución de incidencias es 1.002.

Dado que $CV > 0.5$, existe alta heterogeneidad en la detectabilidad de las especies.

■ Anne Chao recomienda **usar la versión clásica (Classic)** del estimador Chao2 en lugar de la bias-corrected.

Posteriormente, compara los valores de **Chao2 clásico** y **ICE**, y reporta el mayor como mejor estimador de la riqueza basada en incidencias.

4 Informe Completo Inext

1. Curva de acumulación de especies (iNEXT)

1.1. Interpretación del análisis

En el Muestreo se registraron un total de 224 individuos y 30 especies observadas. El valor de cobertura de muestra ($SC = 0.9735$) indica que el muestreo fue altamente representativo del ensamble analizado. Se detectaron 6 especies con un solo individuo (singletons) y 6 con dos individuos (doubletons), lo que representa una proporción moderada de especies raras. El estimador asintótico de riqueza (Chao1) predice aproximadamente 32.99 especies, es decir, unas 2.99 más de las observadas, lo que confirma la alta completitud del inventario. El índice de Shannon aumentó de 16.54 a 17.9, y el índice de Simpson pasó de 11.41 a 11.97, lo que refleja la estructura de abundancias y equidad de la comunidad.

2. Curvas de números de Hills (iNEXT)

2.1. Interpretación de los números de Hills

En el análisis de diversidad basado en números de Hills: — Para $q = 0$ (riqueza de especies), se observaron 30 especies, con una estimación asintótica de 33 ± 7.3 . Esto representa un 90.95% de completitud, lo que indica que El muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. — Para $q = 1$ (diversidad de Shannon), el número efectivo de especies fue de 16.5 y la estimación asintótica alcanzó 17.9 ± 1.34 (92.43%

de completitud). El muestreo fue adecuado, aunque podrían registrarse algunas especies adicionales.. — Para $q = 2$ (diversidad de Simpson), el número efectivo de especies dominantes fue de 11.4, con un valor esperado de 12 ± 1.12 , alcanzando un 95.33% de completitud. El muestreo fue suficiente; las curvas alcanzan una tendencia asintótica.. En conjunto, las tres curvas muestran una tendencia asintótica, evidenciando que el esfuerzo de muestreo fue adecuado para representar la mayoría de las especies presentes en la comunidad.

7 Justificación Indices Diversidad Skbio

Justificación metodológica del cálculo de índices de diversidad

Los índices de

diversidad ecológica fueron calculados a partir de las abundancias de especies registradas en cada cobertura vegetal. Para ello, se empleó el paquete scikit-bio (Rideout et al., 2016), ampliamente reconocido en bioinformática y ecología computacional para el análisis de diversidad alfa, beta y filogenética en comunidades biológicas. El índice de Shannon-Wiener (H') y el índice de Simpson se calcularon mediante la función `alpha_diversity()` de `skbio.diversity`, la cual implementa las fórmulas clásicas propuestas por Shannon & Weaver (1949) y Simpson (1949): $H' = -\sum(p_i \ln p_i)$ $D = \sum(p_i^2)$ donde p_i representa la proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos. El índice de Simpson fue transformado a su forma complementaria ($1 - D$) para expresar la diversidad efectiva. Los índices de equidad, riqueza, dominancia, Margalef y Menhinick se derivaron a partir de expresiones tradicionales de la ecología cuantitativa (Magurran, 2004; Begon, Townsend & Harper, 2006) aplicadas sobre los conteos de especies en cada cobertura. TABLA RESUMEN DE

ÍNDICES Y FÓRMULAS —

Índice Fórmula Referencia

Riqueza (S)

Número de especies presentes Magurran (2004) Abundancia (N) Total

individuos observados Begon et al. (2006) Shannon (H') $-\sum p_i \ln(p_i)$

Shannon & Weaver (1949) Simpson (1-D) $1 - \sum p_i^2$ Simpson

(1949); Rideout et al. (2016) Dominancia (D) $\sum p_i^2$

McIntosh (1967) H' $H'/\ln(S)$ Pielou (1966)

Margalef (DMg) $(S-1)/\ln(N)$ Margalef (1958) Menhinick (DMn)

$S/\sqrt{N}$ Menhinick (1964) REFERENCIAS (Formato APA 7ª Ed.)

----- Begon, M.,

Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). *Ecología: de individuos a ecosistemas* (4.ª ed.).

Oxford University Press. Magurran, A. E. (2004). *Measuring biological diversity*. Blackwell

Publishing. Margalef, R. (1958). Information theory in ecology. *General Systems*, 3, 36–71.

McIntosh, R. P. (1967). An index of diversity and the relation of certain concepts to

diversity. *Ecology*, 48(3), 392–404. Menhinick, E. F. (1964). A comparison of some

species–individuals diversity indices applied to samples of field insects. *Ecology*, 45(4),

859–861. Pielou, E. C. (1966). The measurement of diversity in different types of

biological collections. *Journal of Theoretical Biology*, 13, 131–144. Rideout, J. R., et

al. (2016). The scikit-bio package for bioinformatics and ecology. *Bioinformatics*, 32(15),

2229–2231. Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*.

University of Illinois Press. Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. *Nature*,

163, 688.

7.1.1 Interpretacion Indices Diversidad

INFORME DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD

=====

TABLA DE ÍNDICES CALCULADOS

Cobertura Bdatf Bdbtf Bfvs Total

Índice

Riqueza (S) 24.0000 18.0000 6.0000 30.0000

Abundancia (N) 113.0000 95.0000 16.0000 224.0000

Shannon (H') 2.7160 2.5622 1.4729 2.8060

Simpson (1-D) 0.0964 0.0956 0.3047 0.0877

Dominancia (D) 0.9036 0.9044 0.6953 0.9123

Equidad (J') 0.8546 0.8865 0.8221 0.8250

Margalef (DMg) 4.8653 3.7331 1.8034 5.3588

Menhinick (DMn) 2.2577 1.8468 1.5000 2.0045

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS RESULTADOS

El índice de **riqueza (S)** representa el número total de especies registradas en una cobertura. No considera la abundancia, solo cuántas especies hay.

La cobertura con mayor valor de **Riqueza (S)** es **Bdatf** (24.000), mientras que la más baja es **Bfvs** (6.000).

La **abundancia (N)** refleja el número total de individuos registrados; una alta abundancia puede indicar hábitats más productivos o mejor muestreados.

La cobertura con mayor valor de **Abundancia (N)** es **Bdatf** (113.000), mientras que la más baja es **Bfvs** (16.000).

El índice de **Shannon (H')** mide la diversidad teniendo en cuenta tanto la riqueza de especies como su equidad. Valores altos indican comunidades más diversas y equilibradas.

En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdatf** (2.716, categoría media) y la más baja es **Bfvs** (1.473, categoría baja).

El índice de **Simpson (1-D)** expresa la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a especies diferentes. Valores cercanos a 1 reflejan alta diversidad.

En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bfvs** (0.305, categoría baja) y la más baja es **Bdbtf** (0.096, categoría baja).

El índice de **Dominancia (D)** mide el grado en que una o pocas especies dominan el ensamblaje. Valores altos indican dominancia de pocas especies.

En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdbtf** (0.904, categoría alta) y la más baja es **Bfvs** (0.695, categoría alta).

La **equidad (J')** describe cuán uniformemente se distribuyen los individuos entre las especies. Valores altos indican distribución equitativa.

En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdbtf** (0.886, categoría alta) y la más baja es **Bfvs** (0.822, categoría alta).

El índice de **Margalef (DMg)** ajusta la riqueza de especies en función del número de individuos, útil para comparar entre coberturas con distinto esfuerzo de muestreo.

En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdatf** (4.865, categoría baja) y la más baja es **Bfvs** (1.803, categoría baja).

El índice de **Menhinick (DMn)** también ajusta la riqueza según la abundancia total, proporcionando una medida estandarizada de riqueza relativa.

En este índice, la cobertura con valor más alto es **Bdatf** (2.258, categoría media) y la más baja es **Bfvs** (1.500, categoría baja).

Síntesis ecológica general:

Altos valores en los índices de **Shannon** y **Simpson** reflejan comunidades con gran diversidad y una distribución equilibrada de individuos entre especies. En contraste, valores altos de **Dominancia** indican concentración de abundancia en pocas especies. Los índices de **Equidad** expresan el grado de uniformidad en la distribución de individuos, mientras que **Margalef** y **Menhinick** complementan la evaluación de la riqueza relativa ajustada por abundancia.

Finalmente, la columna **Total** resume los valores combinados del conjunto total de coberturas, brindando una visión general de la diversidad del ecosistema muestreado.

8.1.2 Interpr Diversidad Similitud Auto

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE DIVERSIDAD

=====

En la cobertura Bdatf, la diversidad de Shannon (2.72) indica una diversidad moderada, mientras que el índice de Simpson (0.904) sugiere una comunidad con alta equidad. La riqueza observada (24.0) y el estimador Chao1 (25.1) muestran una representatividad alta del muestreo.

En la cobertura Bdbtf, la diversidad de Shannon (2.56) indica una diversidad moderada, mientras que el índice de Simpson (0.904) sugiere una comunidad con alta equidad. La riqueza observada (18.0) y el estimador Chao1 (18.6) muestran una representatividad alta del muestreo.

En la cobertura Bfvs, la diversidad de Shannon (1.47) indica una diversidad baja, mientras que el índice de Simpson (0.695) sugiere una comunidad con alta equidad. La riqueza observada (6.0) y el estimador Chao1 (6.2) muestran una representatividad alta del muestreo.

En cuanto a la disimilitud beta (Bray–Curtis), los valores entre coberturas indican los niveles de similitud ecológica: Bdatf–Bdbtf (0.308: alta similitud); Bdatf–Bfvs (0.891: baja similitud); Bdbtf–Bfvs (0.820: baja similitud).

8.1.4 Interpretacion Indice Compuesto

=====

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DEL ÍNDICE COMPUESTO

=====

1. Jerarquización general de coberturas

- La cobertura con mayor valor del índice compuesto es **Bdatf** (0.999), lo que indica una estructura comunitaria más diversa, con alta riqueza y baja dominancia.
- La cobertura con menor valor es **Bfvs** (0.050), reflejando una comunidad más simple o dominada.

2. Contribución ecológica de los componentes del índice

El índice compuesto se construyó ponderando cuatro dimensiones de la diversidad:

- Shannon: Peso = 0.4
- Simpson: Peso = 0.2
- Chao1: Peso = 0.3
- Observed_otus: Peso = 0.1

Estos pesos determinan la importancia relativa de la diversidad efectiva, la equidad, la riqueza estimada y la riqueza observada para definir la prioridad ecológica.

3. Comportamiento por cobertura (ordenadas de mayor a menor):

- Bdatf: índice = 0.999.
- Bdbtf: índice = 0.823.
- Bfvs: índice = 0.050.

Síntesis ecológica general:

El índice compuesto permite integrar diversidad, equidad y riqueza estimada en un solo valor estandarizado. Las coberturas con valores más altos representan núcleos funcionales de diversidad y deberían priorizarse para conservación. Las coberturas con valores bajos requieren revisión, pues pueden reflejar dominancia, presión antrópica o baja heterogeneidad. Este enfoque integrado facilita la toma de decisiones orientada al manejo y conservación del paisaje.

Análisis de Abundancia de la Comunidad

=== INTERPRETACIÓN GENERAL DEL RANGO-ABUNDANCIA ===

El ensamblaje total está compuesto por 30 especies y un total de 448 individuos registrados. La curva rango-abundancia evidencia el grado de dominancia biológica y la distribución de las abundancias entre especies.

Las especies más dominantes del paisaje general son:

- *Dasyprocta punctata* (43 individuos)
- *Cuniculus paca* (28 individuos)
- *Dasyprocta punctata* (25 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (21 individuos)
- *Didelphis marsupialis* (20 individuos)

Estas especies determinan la pendiente inicial de la curva, indicando un patrón de dominancia pronunciado.

=== CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN SU ABUNDANCIA ===

- Especies de ****alta abundancia**** (≥ 7 individuos): 9 especies.
- Especies de ****abundancia intermedia****: 13 especies.
- Especies de ****baja abundancia**** (≤ 2 individuos): 21 especies.

Este patrón sugiere un ensamblaje con pocas especies dominantes y un número considerable de especies raras, lo cual es típico en ecosistemas diversos.

=== INTERPRETACIÓN POR COBERTURA ===

--- Cobertura: TOTAL — --

Esta cobertura contiene 30 especies y un total de 224 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia marcada por las siguientes especies:

- *Dasyprocta punctata* (43 individuos)
- *Cuniculus paca* (28 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (21 individuos)

La cobertura presenta 8 especies de alta abundancia y 12 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico y el grado de heterogeneidad en la disponibilidad de recursos.

--- Cobertura: Bdatf — --

Esta cobertura contiene 24 especies y un total de 113 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia marcada por las siguientes especies:

- *Dasyprocta punctata* (25 individuos)
- *Cuniculus paca* (15 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (9 individuos)

La cobertura presenta 6 especies de alta abundancia y 13 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico y el grado de heterogeneidad en la disponibilidad de recursos.

--- Cobertura: Bdbtf — --

Esta cobertura contiene 18 especies y un total de 95 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia marcada por las siguientes especies:

- *Dasyprocta punctata* (16 individuos)
- *Cuniculus paca* (13 individuos)
- *Syntheosciurus granatensis* (12 individuos)

La cobertura presenta 5 especies de alta abundancia y 7 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico y el grado de heterogeneidad en la disponibilidad de recursos.

--- Cobertura: Bfvs — --

Esta cobertura contiene 6 especies y un total de 16 individuos. La estructura de abundancias muestra una dominancia marcada por las siguientes especies:

- *Carollia perspicillata* (8 individuos)
- *Dasyprocta punctata* (2 individuos)
- *Neogale frenata* (2 individuos)

La cobertura presenta 4 especies de alta abundancia y 2 especies raras, lo que permite inferir su estado ecológico y el grado de heterogeneidad en la disponibilidad de recursos.

=== SÍNTESIS FINAL DEL ENSAMBLAJE ===

El análisis de curvas de rango–abundancia revela un ensamblaje estructurado por unas pocas especies dominantes que concentran la mayor parte de los individuos, acompañadas por un amplio conjunto de especies raras de baja abundancia. Este patrón indica un ecosistema diverso, con gradientes ambientales que permiten la coexistencia de especies con distintos grados de especialización. Las diferencias entre coberturas sugieren

variaciones en estructura del hábitat, recursos disponibles y perturbaciones locales que moldean la composición de cada zona.

9 Informe Fvi Fd

10.2 Interpretacion Uso Habitat

=====

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DEL USO DE HÁBITAT POR COBERTURA

=====

1. — -- Riqueza total de especies — --

La cobertura con mayor riqueza registrada es **Bdatf** con **24 especies**, indicando una comunidad diversa y estructuralmente compleja.

La cobertura con menor riqueza es **Bfvs**, con **6 especies**, lo que refleja condiciones de menor complejidad estructural o efectos de perturbación.

2. — -- Especies exclusivas — --

El mayor número de especies exclusivas se observó en **Bdatf**, con **10 especies** exclusivas (41.67% del total), lo que indica alta singularidad ecológica y presencia de especies especializadas.

La menor exclusividad se registró en **Bfvs**, con solo **1 especies** exclusivas (16.67%), característico de hábitats con predominio de especies generalistas.

3. — -- Descripción ecológica por cobertura — --

- ****Bdatf****

- Riqueza total: 24 especies

- Especies exclusivas: 10 (41.67%)

- Interpretación automática: presenta riqueza baja, asociada a hábitats simplificados o perturbados, con alta singularidad ecológica y presencia de especies especializadas.

- ****Bdbtf****

- Riqueza total: 18 especies

- Especies exclusivas: 4 (22.22%)

- Interpretación automática: presenta riqueza baja, asociada a hábitats simplificados o perturbados, con una comunidad con nivel intermedio de especialización.

- ****Bfvs****

- Riqueza total: 6 especies

- Especies exclusivas: 1 (16.67%)

- Interpretación automática: presenta riqueza baja, asociada a hábitats simplificados o perturbados, con una comunidad con nivel intermedio de especialización.

4. — -- Síntesis ecológica integrada — --

Las coberturas con alta riqueza y alta exclusividad, como ****Bdatf****

y ****Bdatf****, representan núcleos ecológicos fundamentales

para la conservación debido a su alta singularidad y complejidad funcional.

Las coberturas con valores intermedios mantienen comunidades funcionales estables, pero requieren monitoreo para evitar procesos de simplificación ecológica.

Las coberturas con menores valores tanto en riqueza como en exclusividad, como ****Bfvs****, reflejan sistemas en estados más tempranos de sucesión ecológica o sometidos a perturbaciones, siendo candidatos ideales para procesos de restauración ecológica y conectividad del paisaje.

11.3 Descripcion Gremios Troficos

DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA GLOBAL POR GREMIO

=====

El análisis general de los gremios tróficos evidencia una comunidad estructurada por la dominancia del gremio omnívoro, que representa el 49.6% del total de individuos registrados (224 individuos). Este patrón indica que las condiciones ambientales favorecen fuertemente las estrategias alimenticias propias de este gremio.

En menor proporción, pero también con una contribución destacada, se encuentran los gremios herbívoro (40.6%) y carnívoro (7.6%), los cuales desempeñan un papel importante dentro de la dinámica ecológica del paisaje evaluado.

Por otra parte, se identificaron gremios con baja representatividad relativa (<5%), entre ellos: frugívoro, insectívoro, nectarívoro. Aunque su aporte cuantitativo es reducido, estos gremios cumplen funciones ecológicas específicas que contribuyen al equilibrio funcional del ensamblaje de aves.

D:\CORPONOR

2025\Bucket\python_Proyect\Resultados\11.3_Descripcion_Gremios_Troficos.txt

11.4 Descripción Gremios Por Cobertura

COBERTURA Bdatf

Total individuos registrados: 113.

El gremio dominante fue ****Omnívoro****, con 49 individuos (43.36%).

El segundo gremio más representativo fue Herbívoro, con 49 individuos (43.36%).

Los gremios minoritarios fueron: Carnívoro (8.85%), Frugívoro (1.77%), Insectívoro (1.77%), Nectarívoro (0.88%).

COBERTURA Bdbtf

Total individuos registrados: 95.

El gremio dominante fue ****Omnívoro****, con 52 individuos (54.74%).

El segundo gremio más representativo fue Herbívoro, con 40 individuos (42.11%).

Los gremios minoritarios fueron: Carnívoro (3.16%).

COBERTURA Bfvs

Total individuos registrados: 16.

El gremio dominante fue ****Omnívoro****, con 10 individuos (62.50%).

El segundo gremio más representativo fue Carnívoro, con 4 individuos (25.00%).

Los gremios minoritarios fueron: Herbívoro (12.50%).

Evaluación de Sensibilidad Ambiental

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA DE SENSIBILIDAD FAUNÍSTICA

Se registró un total de ****15 especies sensibles**** pertenecientes a 2 clases y 13 familias taxonómicas. La mayor representación corresponde a:

- ****Clases más abundantes:****

Mammalia: 14, Clase: 1

- ****Familias con mayor número de especies:****

Felidae: 2, Phyllostomidae: 2, Canidae: 1, Bradypodidae: 1, Familia: 1

2. — -- Estado de amenaza (IUCN, CITES, Res.0126) — --

La evaluación IUCN indica presencia de especies sensibles:

— VU: 1 especies

Regulaciones CITES detectadas:

— Apendice III: 4 especies

— Apendice II: 2 especies

— Apendice I: 1 especies

Especies protegidas bajo Resolución 0126:

— VU: 1 especies

3. — -- Patrones de distribución — --

Las especies registradas abarcan los siguientes patrones biogeográficos:

— Cosmopolita: 10 especies

— Neotropical: 2 especies

— Distribución: 1 especies

— Endémica: 1 especies

— Restringida: 1 especies

Las distribuciones 'Cosmopolita' y 'Neotropical' suelen indicar especies ampliamente adaptadas,

mientras que distribuciones 'Restringidas' pueden señalar especies vulnerables o de interés particular.

4. — -- Patrones de migración — --

La comunidad presenta los siguientes patrones migratorios:

— Res: 9 especies

— Latitudinal: 3 especies

— Nomadismo: 2 especies

— Migración: 1 especies

Los patrones migratorios latitudinales y transcontinentales reflejan conectividad ecológica, mientras que el carácter residente indica uso permanente del hábitat.

5. — -- Síntesis ecológica integrada — --

La estructura faunística registrada combina especies residentes, migratorias y de amplia distribución, junto con especies reguladas por CITES y algunas incluidas en categorías de amenaza. Esto indica que el área funciona como un nodo ecológico relevante para múltiples grupos funcionales.

La presencia de especies en CITES o con categoría IUCN eleva la importancia de conservación,

mientras que los patrones migratorios sugieren que el área cumple funciones críticas dentro de corredores biológicos regionales y continentales.

Los patrones de distribución evidencian una mezcla de especies generalistas y especialistas, reflejando una comunidad ecológicamente diversa y funcionalmente estable.